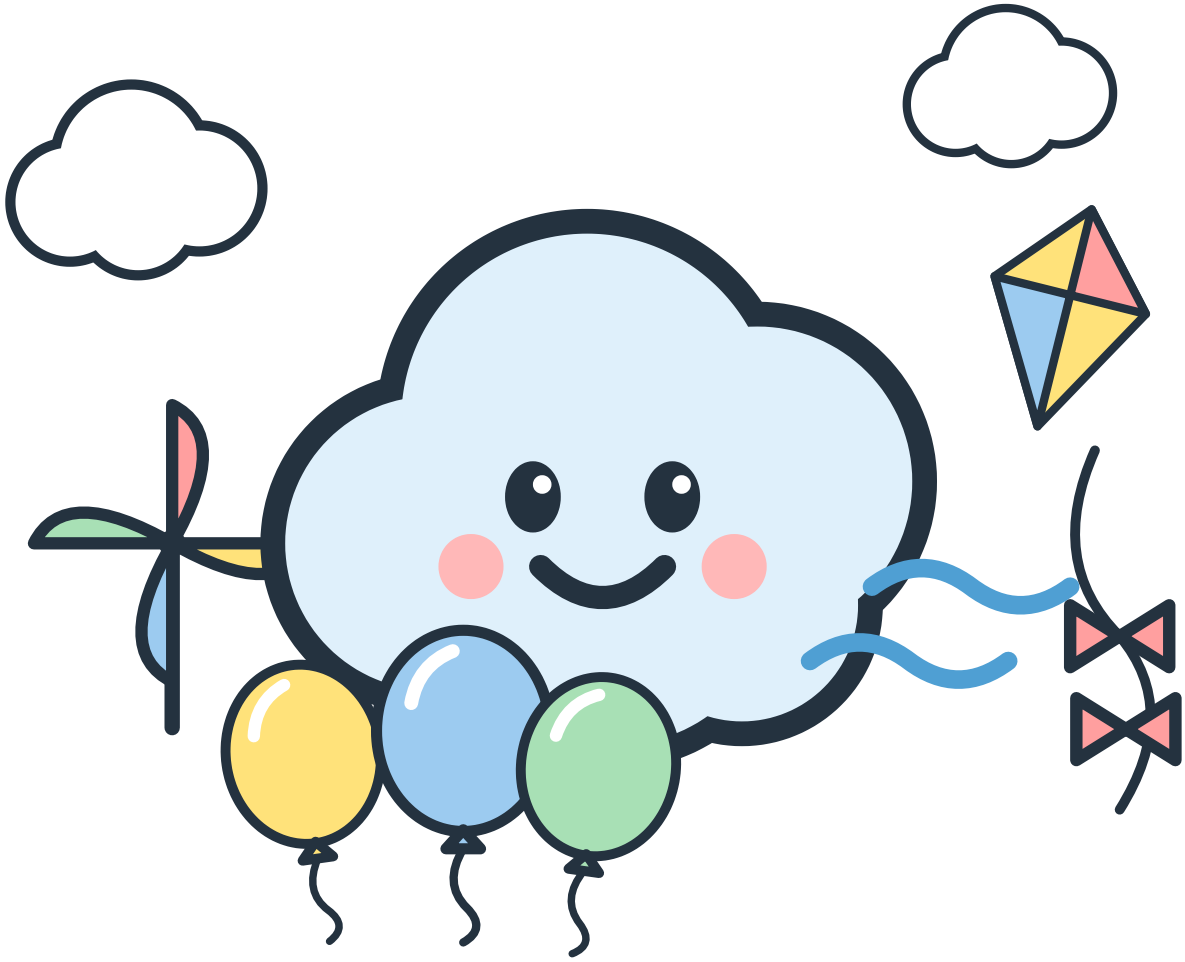
Mein Forscherheft

LUFT

Ich erforsche die Luft!



Name: _____ Klasse: _____

Mein Forscher-Fahrplan

Hast du einen Versuch geschafft? Dann male den Stern bunt an.

Stunde 1 Luft ist überall

1 Kann man Luft fangen? S. 5 ☆

2 Kann man Luft sehen? S. 6 ☆

Stunde 2 Luft braucht Platz

3 Bleibt das Taschentuch trocken? S. 7 ☆

4 Kannst du den Ballon in der Flasche aufblasen? S. 8 ☆

Stunde 3 Luft kann man zusammendrücken

5 Kann man Luft zusammendrücken? S. 9 ☆

6 Welcher Ball springt höher? S. 10 ☆

Stunde 4 Luft treibt an und bremst

7 Fliegt die Luftballon-Rakete? S. 11 ☆

8 Welches Papier ist zuerst unten? S. 12 ☆

Stunde 5 Warme und kalte Luft

9 Was passiert mit Luft, wenn sie warm wird? S. 13 ☆

10 Tanzt die Schlange über der Heizung? S. 14 ☆

Stunde 6 Wir brauchen Luft

11 Wie oft atme ich? S. 15 ☆

12 Ist die Luft immer sauber? S. 16 ☆

Zum Schluss Das weiß ich jetzt!

Q Luft-Quiz S. 17 ☆

R Das kann ich jetzt! S. 18 ☆

So forschen wir

Bei jedem Versuch gehst du diese Schritte. Die Bilder findest du in deinem ganzen Heft.

Frage
Was will ich wissen?

→

Vermutung
Was glaube ich?

→

Versuch
Ich probiere es aus.

→

Beobachtung
Was sehe ich?

→

Ergebnis
Was weiß ich jetzt?

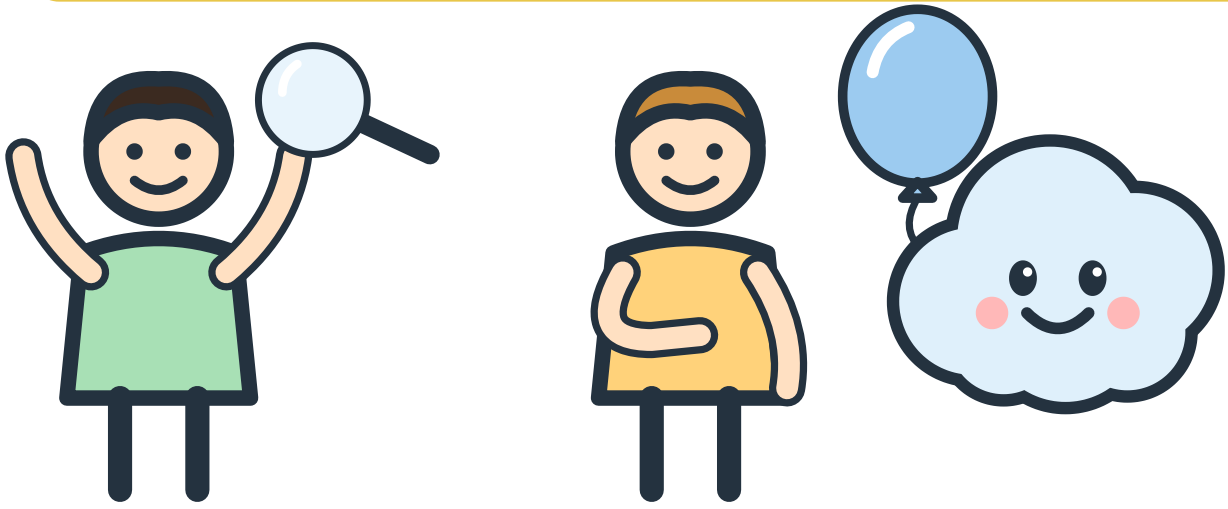
Unsere Forscher-Regeln

1. Ich höre gut zu und lese die Aufgabe genau.
2. Ich vermute zuerst. Dann probiere ich aus.
3. Ich arbeite ruhig und vorsichtig mit meinem Partnerkind.
4. Ich puste nur in meinen eigenen Luftballon und meinen eigenen Strohhalm.
5. Ich nehme nichts in den Mund, was nicht dazu gehört.
6. Wenn Wasser daneben geht, wische ich es gleich auf.
7. Am Ende räume ich meinen Platz auf.

Ich halte mich an die Forscher-Regeln.

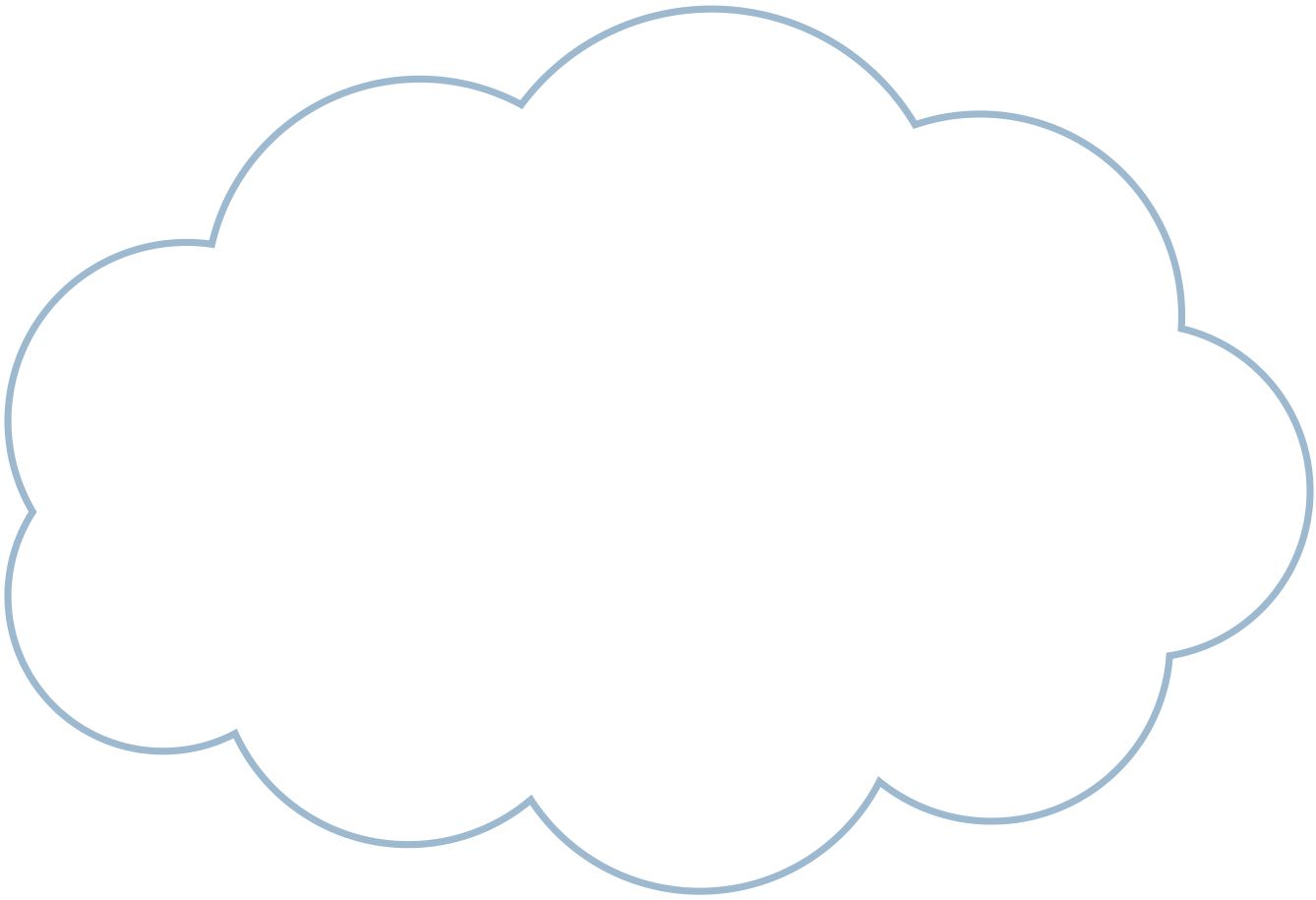
Unterschrift: _____

Vermutungen dürfen auch falsch sein! Auch echte Forscherinnen und Forscher irren sich oft. Wichtig ist, dass du genau hinschaust.



Was weiß ich schon über Luft?

Male und schreibe in die Wolke: Was weißt du schon über Luft? Wo ist überall Luft?



Das möchte ich über Luft herausfinden:

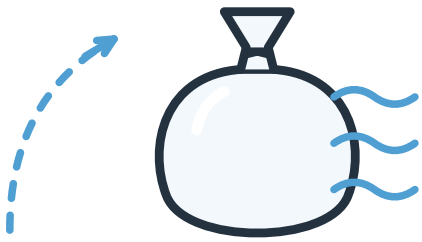
Versuch 1

Kann man Luft fangen?

Das brauchst du: 1 Gefrierbeutel · Luft (ist schon da!)

So geht es:

1. Öffne die Tüte ganz weit.
2. Schwinge die Tüte schnell durch die Luft.
3. Drehe die Tüte oben fest zu.
4. Drücke vorsichtig auf die Tüte.



Das vermute ich: Was passiert, wenn du auf die Tüte drückst? Kreuze an.

☐ Die Tüte wird ganz flach. ☐ Die Tüte bleibt dick.

Das beobachte ich: Male deine Tüte.

Das habe ich herausgefunden:

Wörter: Luft · sehen · spüren · überall

In der Tüte ist _____.

Ich kann Luft nicht _____, aber ich kann sie _____.

Luft ist _____.

Achtung: Eine Tüte nie über den Kopf ziehen!

Versuch 2

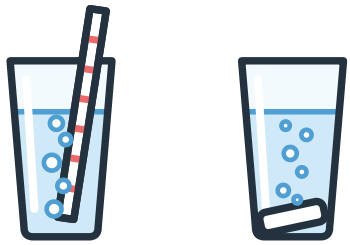
Kann man Luft sehen?

Das brauchst du:

- 1 Glas mit Wasser
- 1 Strohhalm
- 1 Stück Kreide
- 1 Stück Schwamm
- 1 Radiergummi

So geht es:

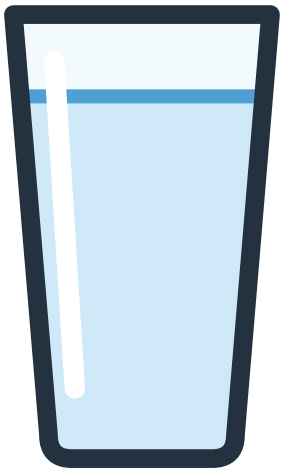
1. Puste mit dem Strohhalm vorsichtig ins Wasser.
2. Lege nacheinander Kreide, Schwamm und Radiergummi ins Wasser.
3. Schau genau hin: Steigen Bläschen auf?



Erst vermuten, dann beobachten: Kreuze an.

Steigen Luft-Bläschen auf?	Ich vermute:	Ich beobachte:
Ich puste mit dem Strohhalm.	☐ ja ☐ nein	☐ ja ☐ nein
Kreide im Wasser	☐ ja ☐ nein	☐ ja ☐ nein
Schwamm im Wasser	☐ ja ☐ nein	☐ ja ☐ nein
Radiergummi im Wasser	☐ ja ☐ nein	☐ ja ☐ nein

Male die Bläschen in das Glas.



Das habe ich herausgefunden:

Wörter: Bläschen | Luft | überall

Im Wasser kann ich Luft als _____ sehen.

Auch in Kreide und im Schwamm steckt _____.

Luft ist _____ – sogar in vielen Dingen!

Nur ins Wasser pusten – nicht trinken!

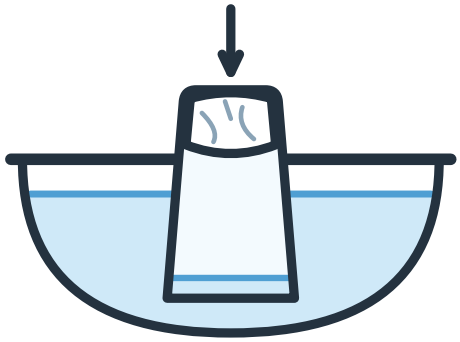
Bleibt das Taschentuch trocken?

Das brauchst du:

- 1 Glas
- 1 Papier-Taschentuch
- 1 Schüssel mit Wasser

So geht es:

1. Knülle das Taschentuch zusammen.
2. Drücke es ganz fest unten in das Glas.
3. Drehe das Glas um. Die Öffnung zeigt nach unten.
4. Drücke das Glas ganz gerade ins Wasser.
5. Ziehe das Glas gerade heraus. Fühle das Taschentuch.



Das vermute ich: Kreuze an.

☐ Das Taschentuch wird nass. ☐ Das Taschentuch bleibt trocken.

Das beobachte ich: Male das Glas mit dem Taschentuch in die Schüssel.



Das habe ich herausgefunden:

Wörter: trocken | Luft | Platz | Wasser

Das Taschentuch bleibt _____.

Im Glas ist _____. Die Luft braucht _____.

Darum kann das _____ nicht in das Glas.

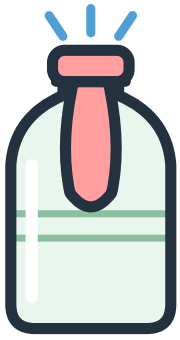
Halte das Glas ganz gerade! Was passiert, wenn du es schief hältst?

Kannst du den Ballon in der Flasche aufblasen?

Das brauchst du: 1 leere Flasche, 1 Luftballon

So geht es:

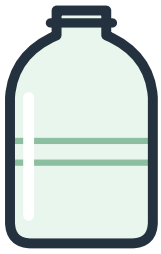
1. Stecke den Luftballon in die Flasche.
2. Stülpe das Ende vom Luftballon über den Flaschenhals.
3. Puste kräftig in den Luftballon.



Das vermute ich: Kreuze an.

☐ Der Luftballon wird groß. ☐ Der Luftballon bleibt klein.

Das beobachte ich: Male, was du beobachtest.



Das habe ich herausgefunden:

Wörter: klein | Luft | Platz

Der Luftballon bleibt _____.

In der Flasche ist schon _____.

Die Luft braucht _____. Sie kann nicht heraus.

Profi-Versuch: Die Flasche mit Loch

Probiere es mit der Flasche, die ein kleines Loch hat. Was passiert?

☐ Der Luftballon wird groß. ☐ Der Luftballon bleibt klein.

Halte danach das Loch mit dem Finger zu. Nimm den Mund weg. Staune!

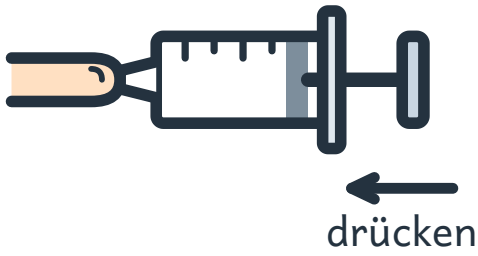
Kann man Luft zusammendrücken?

Das brauchst du:

- 1 Spritze ohne Nadel
- 1 Becher mit Wasser
- 1 Schüssel

So geht es:

1. Ziehe den Kolben weit zurück, aber nicht ganz heraus. Jetzt ist Luft in der Spritze.
2. Halte vorne die Öffnung mit dem Finger fest zu.
3. Drücke den Kolben hinein. Lass ihn dann los.
4. Fülle die Spritze mit Wasser. Halte zu und drücke wieder.



Erst vermuten, dann beobachten: Kreuze an.

Kann ich den Kolben hineindrücken?	Ich vermute:	Ich beobachte:
Spritze mit Luft	☐ ja ☐ nein	☐ ja ☐ nein
Spritze mit Wasser	☐ ja ☐ nein	☐ ja ☐ nein

Male die Spritze mit Luft.

Ich lasse den Kolben los. Was passiert?

- ☐ Der Kolben bleibt stehen.
- ☐ Der Kolben springt zurück.

Das habe ich herausgefunden:

Wörter: zusammendrücken | Feder | Wasser

Luft kann man _____ .

Die Luft drückt zurück wie eine _____ .

_____ kann man nicht zusammendrücken.

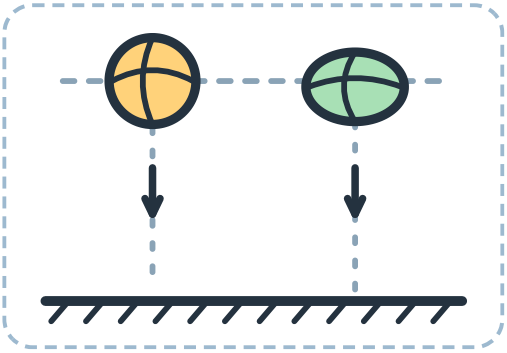
Spritze das Wasser nur in die Schüssel!

Welcher Ball springt höher?

Das brauchst du: 1 Ball mit viel Luft · 1 Ball mit wenig Luft

So geht es:

1. Halte beide Bälle gleich hoch.
2. Lass beide Bälle gleichzeitig los.
3. Schau genau: Welcher Ball springt höher?



Das vermute ich: Welcher Ball springt höher? Kreuze an.

☐ Der Ball mit viel Luft. ☐ Der Ball mit wenig Luft.

Das beobachte ich: Welcher Ball ist höher gesprungen?

☐ Der Ball mit viel Luft. ☐ Der Ball mit wenig Luft.

Wo steckt zusammengedrückte Luft drin? Kreise ein.


Fahrrad


Ball


Luftmatratze


Schwimmring


Stein


Buch

Male, wie hoch die beiden Bälle springen.

Das habe ich herausgefunden: Wörter: Luft · prall · höher

Im Ball ist zusammengedrückte _____ .

Sie drückt von innen und macht den Ball _____ .

Der Ball mit viel Luft springt _____ .

Mit einer Ballpumpe drückt man Luft in den Ball.

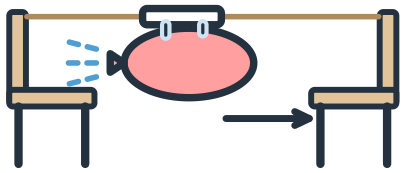
Fliegt die Luftballon-Rakete?

Das brauchst du:

- 1 Luftballon
- 1 Strohhalm
- 1 lange Schnur
- Klebestreifen
- 2 Stühle

So geht es:

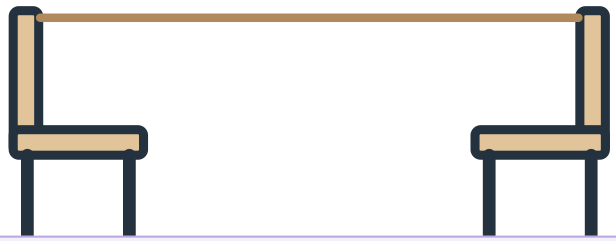
1. Fädelt die Schnur durch den Strohhalm.
2. Bindet die Schnur straff an zwei Stühlen fest.
3. Blast den Luftballon auf. Haltet ihn zu – nicht zuknoten!
4. Klebt den Luftballon an den Strohhalm.
5. 3 – 2 – 1 – los: Lasst den Luftballon los!



Das vermute ich: Kreuze an.

☐ Die Rakete saust los. ☐ Die Rakete bleibt hängen.

Das beobachte ich: Male die Rakete. Zeichne Pfeile: Wohin strömt die Luft? Wohin fliegt der Ballon?



Unsere Rakete ist _____ Schritte weit geflogen.

Das habe ich herausgefunden: Wörter: heraus | vorne | antreiben

Die Luft strömt hinten aus dem Ballon _____.

Dabei schiebt sie den Ballon nach _____.

Luft kann Dinge _____.

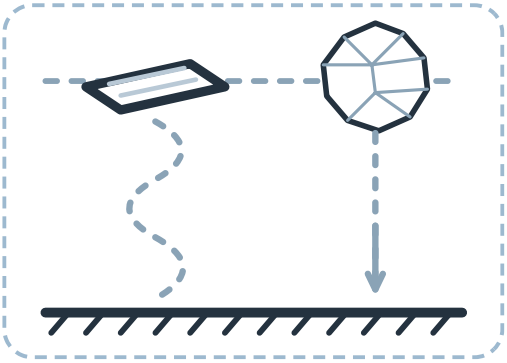
Echte Raketen fliegen genauso: Hinten strömt etwas heraus – und die Rakete fliegt nach vorne.

Welches Papier ist zuerst unten?

Das brauchst du: 2 gleiche Blätter Papier

So geht es:

1. Knülle ein Blatt zu einer Kugel.
2. Halte das glatte Blatt und die Papier-Kugel gleich hoch.
3. Lass beide gleichzeitig los.



Das vermute ich: Was ist zuerst auf dem Boden? Kreuze an.

☐ das glatte Blatt ☐ die Papier-Kugel ☐ beide gleich

Das beobachte ich: Was war zuerst unten?

☐ das glatte Blatt ☐ die Papier-Kugel ☐ beide gleich

Male, wie das glatte Blatt nach unten fällt.

Das habe ich herausgefunden:

Wörter: langsam | bremst | Fallschirm

Das glatte Blatt fällt _____.

Die Luft drückt von unten dagegen. Sie _____ das Blatt.

So funktioniert auch ein _____.

Profi-Versuch: Baue einen Fallschirm!

Die Anleitung steht auf der Expertenkarte. Lass deinen Fallschirm und eine Büroklammer gleichzeitig fallen.

Was passiert mit Luft, wenn sie warm wird?

Das brauchst du:

- 1 leere Flasche
- 1 Luftballon
- warmes Wasser
- kaltes Wasser

So geht es:

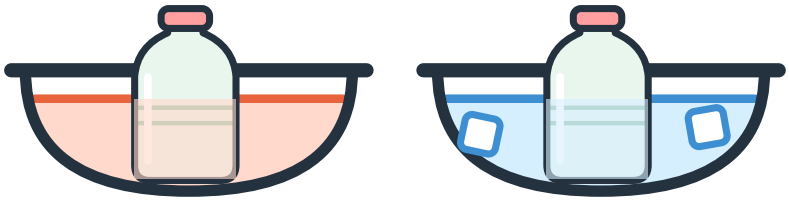
1. Puste den Luftballon einmal auf. Lass die Luft wieder heraus.
2. Stülpe den Luftballon über den Flaschenhals.
3. Stelle die Flasche in das warme Wasser. Warte kurz.
4. Stelle die Flasche danach in das kalte Wasser.



Das vermute ich: Was passiert im warmen Wasser mit dem Luftballon? Kreuze an.

☐ Der Ballon wird dicker. ☐ Der Ballon bleibt schlapp.

Das beobachte ich: Male den Luftballon auf die Flaschen.



warm kalt

Das habe ich herausgefunden:

Wörter: aus | Platz | zusammen

Warme Luft dehnt sich _____ . Sie braucht mehr _____ .

Kalte Luft zieht sich _____ .

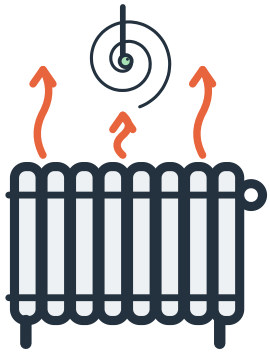
Das warme Wasser gießt ein Erwachsener ein.

Tanzt die Schlange über der Heizung?

Das brauchst du:
- Schlangen-Vorlage
- 1 Schere
- 1 Faden
- warme Heizung

So geht es:

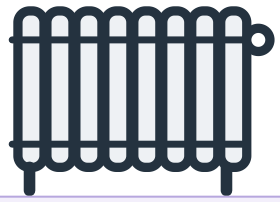
1. Male die Schlange bunt an.
2. Schneide sie an der Linie entlang aus.
3. Stich mit dem Bleistift ein Loch in den Kopf. Ziehe den Faden durch und mache einen Knoten.
4. Halte die Schlange am Faden über die warme Heizung. Halte ganz still und warte.



Das vermute ich: Kreuze an.

☐ Die Schlange dreht sich. ☐ Die Schlange bewegt sich nicht.

Das beobachte ich: Male die Schlange über die Heizung. Zeichne Pfeile: Wohin strömt die warme Luft?



Das habe ich herausgefunden:

Wörter: warm | oben | Drehen

Die Heizung macht die Luft _____.

Warme Luft steigt nach _____.

Sie bringt die Schlange zum _____.

Nicht pusten! Die Luft soll die Schlange ganz allein bewegen.

Atem-Detektive: Wie oft atme ich?

Das brauchst du: du selbst · eine Uhr

So geht es:

1. Setz dich ruhig hin. Lege eine Hand auf deinen Bauch.
2. Beim Start-Zeichen zählst du deine Atemzüge, bis „Stopp!“ kommt.
3. Mache eine Minute lang Hampelmann.
4. Zähle gleich danach wieder deine Atemzüge.



Das vermute ich: Nach dem Hampelmann atme ich … Kreuze an.

☐ schneller ☐ langsamer ☐ gleich schnell

Das beobachte ich: Schreibe die Zahlen auf.

In Ruhe: _____ Atemzüge

Nach dem Hampelmann: _____ Atemzüge

Platz für deine Notizen oder ein Bild

Das habe ich herausgefunden: Wörter: ein · aus · Luft · Leben

Wir atmen Luft _____ und wieder _____.

Wenn wir uns bewegen, brauchen wir mehr _____.

Menschen, Tiere und Pflanzen brauchen Luft zum _____.

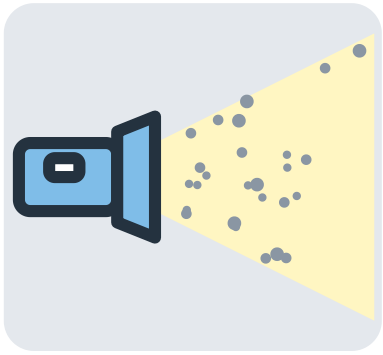
Ein Atemzug heißt: einmal einatmen und einmal ausatmen.

Ist die Luft immer sauber?

Das brauchst du: 1 Taschenlampe, ein dunkles Zimmer

So geht es:

1. Macht das Zimmer dunkel.
2. Leuchtet mit der Taschenlampe quer durch das Zimmer.
3. Schaut ganz genau in den Licht-Strahl.



Das vermute ich: Was siehst du im Licht-Strahl? Kreuze an.

☐ Ich sehe nichts. ☐ Ich sehe kleine Körnchen.

Das beobachte ich: Was siehst du im Licht-Strahl?

☐ Ich sehe nichts. ☐ Ich sehe kleine Staub-Körnchen tanzen.

Was ist gut für saubere Luft? Male den Kreis grün (gut) oder rot (nicht gut) an.

zu Fuß gehen	Rad fahren	Bäume pflanzen	Fenster öffnen und lüften	Auto-Motor laufen lassen	viel Rauch
○	○	○	○	○	○

Male, was du im Licht-Strahl gesehen hast.

Das habe ich herausgefunden:

Wörter: Staub | Luft | Fuß | Fahrrad

In der Luft schwebt oft _____.

Beim Lüften kommt frische _____ ins Klassenzimmer.

Ich helfe der Luft: Ich gehe zu _____ oder fahre mit dem _____.

Das Luft-Quiz: richtig oder falsch?

Kreuze an. Neben deinem Kreuz steht ein Buchstabe. Schreibe ihn unten in das Kästchen mit der gleichen Nummer.

Nr.	Aussage	richtig	falsch
1	Luft kann man sehen.	☐ M	☐ L
2	Luft ist überall.	☐ U	☐ A
3	In einer „leeren“ Flasche ist Luft.	☐ F	☐ K
4	Luft braucht keinen Platz.	☐ S	☐ T
5	Luft kann man zusammendrücken.	☐ B	☐ R
6	Wind ist Luft, die sich bewegt.	☐ A	☐ E
7	Luft kann Dinge bremsen.	☐ L	☐ I
8	Warme Luft sinkt nach unten.	☐ N	☐ L
9	Wenn ich renne, atme ich langsamer.	☐ U	☐ O
10	Menschen, Tiere und Pflanzen brauchen Luft.	☐ N	☐ H

Das Lösungswort:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Wenn alles stimmt, findest du ein Wort, das du in diesem Heft oft gebraucht hast!

Das kann ich jetzt!

Male das Gesicht an, das zu dir passt.

Das kann ich:	gut	ein bisschen	noch nicht
Ich weiß, dass Luft überall ist.			
Ich kann erklären, warum das Taschentuch trocken bleibt.			
Ich weiß, dass man Luft zusammendrücken kann.			
Ich weiß, dass Luft Dinge antreiben und bremsen kann.			
Ich weiß, was mit Luft passiert, wenn sie warm wird.			
Ich weiß, warum wir saubere Luft brauchen.			
Ich kann eine Vermutung ankreuzen und mit meiner Beobachtung vergleichen.			

Mein Lieblingsversuch war:

Das sagt meine Lehrerin / mein Lehrer: